Laboratorium 08 – Nawigacja i wieloekranowe aplikacje

Każda aplikacja z czasem składa się z **wielu ekranów** – np. ekran logowania, ekran główny, ustawienia, profil.We Flutterze obsługuje się to przez **Navigator**. Możesz dodawać ekrany na stos (jak karty w przeglądarce) i wracać do poprzednich.

---

1. Przygotowanie drugiego ekranu

Do tej pory mieliśmy wszystko w jednym pliku (main.dart). Najlepiej od razu przyzwyczaić się do **porządkowania kodu** – każdy większy ekran przechowujmy w osobnym pliku.

Plik `main.dart`:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'second_screen.dart'; // import drugiego ekranu

void main() => runApp(const MyApp());
```

👉 Dodaliśmy import `second_screen.dart;`. To oznacza, że stworzymy nowy plik `second_screen.dart` w folderze `lib/`.

Plik `second_screen.dart`:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class SecondScreen extends StatelessWidget {
  const SecondScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Drugi ekran')),
      body: const Center(
        child: Text('To jest drugi ekran'),
      ),
    );
```

```
  }
}
```

👉 To zwykły **StatelessWidget**. Dzięki Scaffold od razu mamy AppBar i miejsce na treść.

---

2. Otwieranie drugiego ekranu

Na pierwszym ekranie (`main.dart`) możemy wstawić przycisk, który przeniesie nas do `SecondScreen`.

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(builder: (context) => const SecondScreen()),
    );
  },
  child: const Text('Idź do drugiego ekranu'),
)
```

👉 `Navigator.push` oznacza „dodaj nowy ekran na stos”.
Po kliknięciu przycisku zobaczysz `SecondScreen`.

---

3. Powrót z drugiego ekranu

Na drugim ekranie możemy dodać przycisk, który wróci do poprzedniego:

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    Navigator.pop(context);
  },
  child: const Text('Wróć'),
)
```

👉 `Navigator.pop` usuwa aktualny ekran i wraca do poprzedniego.

---

4. Przekazywanie danych

Jeśli chcemy, żeby drugi ekran wiedział, co wybrał użytkownik, możemy przekazać dane przez konstruktor.

Na pierwszym ekranie:

```
ListTile(
  title: const Text('Anna'),
  onTap: () {
    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => const SecondScreen(name: 'Anna'),
      ),
    );
  },
)
```

W pliku `second_screen.dart`:

```
class SecondScreen extends StatelessWidget {
  final String name;
  const SecondScreen({super.key, required this.name});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Witaj, $name!')),
      body: const Center(child: Text('To jest drugi ekran')),
    );
  }
}
```

👉 Teraz po kliknięciu w imię na pierwszym ekranie, na drugim zobaczymy np. „Witaj, Anna!”.

---

5. Dolny pasek nawigacyjny

Zamiast otwierać nowe ekrany, możemy dać użytkownikowi **przełączanie zakładek**.

```
int _selectedIndex = 0;
```

```
final List<Widget> _pages = [
  const Center(child: Text('Strona główna')),
  const Center(child: Text('Galeria')),
  const Center(child: Text('Informacje')),
];
```

W `Scaffold`:

```
body: _pages[_selectedIndex],
bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
  currentIndex: _selectedIndex,
  onTap: (index) {
    setState(() {
      _selectedIndex = index;
    });
  },
  items: const [
    BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label: 'Home'),
    BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.photo), label: 'Galeria'),
    BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.info), label: 'Info'),
  ],
),
```

👉 Teraz mamy 3 zakładki i możemy się przełączać między widokami w obrębie jednego ekranu.

Podpowiedź ➜ `StatefulWidget`

Zadania praktyczne 💻

1. **Podstawowa nawigacja**

- Utwórz drugi plik `second_screen.dart`.
- Dodaj przycisk na pierwszym ekranie, który otwiera drugi ekran.
- Na drugim ekranie dodaj przycisk powrotu (`Navigator.pop`).

2. **Przekazywanie danych**

- Utwórz listę 5 imion.
- Po kliknięciu w imię otwórz ekran szczegółów i pokaż napis „Cześć, [imię]”.

3. **Dolny pasek - menu**

- Dodaj `BottomNavigationBar` z trzema zakładkami: `Home`, `Galeria`, `Info`.

- W zakładce „Galeria” wyświetl 4 obrazki w siatce (`GridView`).
- W zakładce „Info” dodaj tekst np. „To jest przykładowa aplikacja”.

Przydatne linki 🔗

- **Navigator**: https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Navigator-class.html
- **MaterialPageRoute**: https://api.flutter.dev/flutter/material/MaterialPageRoute-class.html
- **BottomNavigationBar**: https://api.flutter.dev/flutter/material/BottomNavigationBar-class.html